

Programmeerimise eksami arvutiosa juuni 2023

1. Enne ülesannete lahendamist **lülita sisse Thonny logimine** (Tools → Options... → General → Log program usage events).
2. Sulge Thonny ning käivita uuesti.
3. Lahenda arvutiosa ülesanded (3 tk).

Ülesanne 1. Raamatud (40 p)

Triin loeb raamatuid. Suure kirjasuurusega raamatu puhul loeb ta ühe lehekülje 20 sekundiga, keskmise kirjasuurusega raamatu puhul 30 sekundiga ja väikese kirjasuurusega raamatu puhul 40 sekundiga. Raamatute lehekülgede arvud (täisarvuna) on failis *leheküljed.txt* paigutatuna eraldi ridadele. Ridade arv failis ei ole teada.

Näide faili *leheküljed.txt* sisust

```
100
350
180
90
```

Koosta funktsioon `lugemise_aeg`, mis võtab argumentideks raamatu lehekülgede arvu (täisarvuna) ja kirjasuuruse (sõnena "suur", "keskmine" või "väike") ning tagastab raamatu lugemiseks kuluva aja sekundites.

Näide funktsiooni `lugemise_aeg` rakendamisest

```
>>> lugemise_aeg(350, "väike")
14000
>>> lugemise_aeg(90, "suur")
1800
```

Koosta programm, mis

- küsib kasutajalt faili nime;
- loeb sellest failist lehekülgede arvud;
- küsib kasutajalt iga raamatu kirjasuuruse kohta (sõnena);
- arvutab iga raamatu lugemisele kuluva aja vastavalt lehekülgede arvule ja kirjasuurusele, **kasutades funktsiooni** `lugemise_aeg`;
- Leiab ja väljastab ekraanile, kui palju aega (mitu tundi, minutit ja sekundit) kulub kokku raamatute lugemiseks.

Näide programmi tööst (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
Sisesta faili nimi: leheküljed.txt
Raamat on 100 lk. Kui suur on kirjastiil? keskmine
Raamat on 350 lk. Kui suur on kirjastiil? väike
Raamat on 180 lk. Kui suur on kirjastiil? keskmine
Raamat on 90 lk. Kui suur on kirjastiil? suur
Kokku kulub raamatute lugemiseks 6 tundi, 43 minutit ja 20 sekundit.
```

Ülesanne 2. Korvpallipunktid (15 p)

Koosta programm korvpallipunktide kohta. Korvpallimängijate nimed on failis *punktid.txt*. Igal real on osaleja nimi ja mängudes visatud punktide arvud, mis on eraldatud tühikutega. Osalejate ja mängude arv ei ole ette teada, s.t programm peab töötama ka siis, kui osalejaid ja/või mängu on vähem või rohkem.

Näide faili *punktid.txt* sisust

```
Luka 60 35 51 39 31
Joel 35 48 37 16 42
Giannis 27 45 43 55 30
Shai 44 28 28 14 33
```

Kirjuta funktsioon `loe_seis`, mis võtab argumendiks faili nime ja tagastab sõnastiku, mille võtmeteks on korvpallurite nimed ja väärtusteks visatud punktide järjendid (punktid on järjendites andmetüübilt täisarvud).

Näide funktsiooni `loe_seis` tööst

```
>>> loe_seis("punktid.txt")
{'Luka': [60, 35, 51, 39, 31], 'Joel': [35, 48, 37, 16, 42], 'Giannis':
[27, 45, 43, 55, 30], 'Shai': [44, 28, 28, 14, 33]}
```

Koosta funktsioon `lisa_tulemus` punktide lisamiseks. Funktsioon võtab argumentideks osaleja nime, sõnastiku ja lisatava tulemuse (täisarv). Kui vastav osaleja on olemas, siis funktsioon lisab osalejale vastavad punktid, väljastab ekraanile teksti "Tulemus lisatud!" ja tagastab sõnastiku uue seisu. Kui sellist osalejat pole, siis väljastab ekraanile "Sellist korvpallurit pole sõnastikus!" ja tagastab sõnastiku.

Näide funktsiooni `lisa_tulemus` tööst eelpool toodud failist loetud sõnastikuga

```
>>>lisa_tulemus("Michael", sõnastik, 30)
Sellist korvpallurit pole sõnastikus!
{'Luka': [60, 35, 51, 39, 31], 'Joel': [35, 48, 37, 16, 42], 'Giannis':
[27, 45, 43, 55, 30], 'Shai': [44, 28, 28, 14, 33]}
>>> lisa_tulemus("Shai", sõnastik, 30)
Tulemus lisatud
{'Luka': [60, 35, 51, 39, 31], 'Joel': [35, 48, 37, 16, 42], 'Giannis':
[27, 45, 43, 55, 30], 'Shai': [44, 28, 28, 14, 33, 30]}
```

Koosta funktsioon `leia_keskmine`, mis võtab argumentideks osaleja nime ja sõnastiku ning tagastab selle korvpalluri keskmise punktisumma.

Näide funktsiooni `leia_keskmine` tööst eelpool toodud failist loetud sõnastikuga

```
>>> leia_keskmine("Joel", sõnastik)
35.6
```

Koosta funktsioon `leia_parim`, mis võtab argumendiks sõnastiku ning leiab funktsiooni `leia_keskmine` kasutades parima keskmise punktisummaga korvpalluri ning väljastab ekraanile nii selle korvpalluri nime kui ka keskmise punktisumma.

Näide funktsiooni `leia_parim` tööst eelpool toodud sõnastikuga

```
>>> leia_parim(sõnastik)
Parim on Luka tulemusega 43.2
```

Koosta põhiprogramm, kus kasutaja saab valida erinevate tegevuste vahel. Pärast iga tegevust küsib programm uuesti, mida kasutaja soovib teha, kuni ta valib programmi töö lõpetamise. Kui kasutaja sisestab

- “1”, kuvab programm kõigi korvpallurite tulemused (ühe inimese tulemused ühel real eraldatuna tühikutega).
- “2”, lisab programm osaleja tulemuse järgmiste sammude abil:
 - küsib korvpalluri nime
 - küsib tulemust
 - lisab tulemuse ja väljastab selle kohta teate, kasutades funktsiooni `lisa_tulemus`. Kui sellist korvpallurit pole, väljastab funktsioon vastava teate.
- “3”, küsib programm korvpalluri nime ja leiab funktsiooni `leia_keskmine` kasutades selle korvpalluri keskmise punktisumma ning väljastab tulemuse sobival kujul ekraanile (vt näiteid).
- “4”, leiab programm kasutades funktsiooni `leia_parim` suurima keskmise punktisummaga korvpalluri ja väljastab tema nime ja keskmise punktisumma ekraanile.
- “5”, teeb programm järgmised sammud:
 - salvestab punktitali uue seisu esialgse failiga samal kujul faili `punktid_uus.txt`
 - väljastab lõpetamise kohta teate “Faili salvestatud. Programm lõpetas töö.”
 - lõpetab töö

Näide programmi tööst (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
1 - Vaata punktitali
2 - Lisa tulemus
3 - Leia korvpalluri keskmine
4 - Leia parim
5 - Lõpeta programmi töö
Vali tegevus: 1
Luka 60 35 51 39 31
Joel 35 48 37 16 42
Giannis 27 45 43 55 30
Shai 44 28 28 14 33
Vali tegevus: 2
Sisesta nimi: Shai
Sisesta punktid: 30
Tulemus lisatud!
Vali tegevus: 1
Luka 60 35 51 39 31
Joel 35 48 37 16 42
Giannis 27 45 43 55 30
Shai 44 28 28 14 33 30
Vali tegevus: 3
Sisesta nimi: Joel
Mängija Joel keskmine skoor on 35.6
Vali tegevus: 4
Parim on Luka tulemusega 43.2
Vali tegevus: 5
Faili salvestatud. Programm lõpetas töö
```

Pärast programmi töö lõppu peaks faili `punktid_uus.txt` sisu olema:

```
Luka 60 35 51 39 31
Joel 35 48 37 16 42
Giannis 27 45 43 55 30
Shai 44 28 28 14 33 30
```

Ülesanne 3. Maadlejad (5 p)

Loo klass nimega `Sportlane`, millel on isendiväljad `nimi` (sõne) ja `kaal` (täisarv). Loo klassi konstruktor, mis võtab argumentideks nime ja kaalu ning määrab vastavad isendiväljade väärtused.

Lisa klassile `Sportlane` meetod `__str__`, mis tagastab isendiväljade info kujul "Nimi: [nimi], kaal: [kaal]".

Loo klassile `Sportlane` alamklass `Maadleja`, mis kasutab ülemklassi konstruktorit ja lisaks on isendiväli `kaalukategooria` (sõne), mis saab vaikimisi väärtuseks `kaalukategooria` vastavalt kaalule:

1. kārbeskaal kuni 55 kg (kaasaarvatud),
2. kergekaal kuni 66 kg (kaasaarvatud),
3. keskkaal kuni 84 kg (kaasaarvatud),
4. poolraskekaal kuni 96 kg (kaasaarvatud),
5. raskekaal üle 96 kg.

Klassil `Maadleja` on meetod `muuda_kaal`, mis võtab argumendiks uue kaalu (täisarvu) ja uuendab vastavalt isendimuutujate `kaal` ja `kaalukategooria` väärtusi.

Lisa klassile `Maadleja` meetod `__str__`, mis tagastab isendiväljade info kujul "Nimi: [nimi], kaal: [kaal] kg, kaalukategooria: [kaalukategooria]".

Lõpuks loo kolm isendit:

1. `Sportlane` nimega `Indrek`, kaaluga 105 kg;
2. `Maadleja` nimega `Georg`, kaaluga 83 kg;
3. `Maadleja` nimega `Kristjan`, kaaluga 115 kg.

Loo põhiprogramm, kus ekraanile kuvatakse sportlaste info.

Seejärel muudetakse meetodit `muuda_kaal` rakendades `Kristjani` kaaluks 95 kg.

Programmi lõpus väljastatakse `Kristjani` info uuesti ekraanile.

Näide programmi tööst

```
Nimi: Indrek, kaal: 105 kg
Nimi: Georg, kaal: 83 kg, kaalukategooria: keskkaal
Nimi: Kristjan, kaal: 115 kg, kaalukategooria: raskekaal

Nimi: Kristjan, kaal: 95 kg, kaalukategooria: poolraskekaal
```

Eksamitöö esitamine

1. Töö esitamiseks sulge Thonny ning käivita uuesti.
2. Esita programmid Moodle'is lingi alt 1., 2. ja 3. ülesande esitamine.
3. Eksami ajal tekkinud logifailid (*Tools* → *Export usage logs...*) esita Moodle'is lingi alt *Eksami logide esitamine*.